

Planche 1 — Entraînement

Ch.1 Suites 1/2 — Récurrence + Définition limite

2h • cal. autorisée

I Démontrer par récurrence

Exercice 1 — Inégalité $3^n \geq 1 + 2n$ [Correction]

On considère la propriété « $3^n \geq 1 + 2n$ » dont on souhaite démontrer qu'elle est vraie pour tout entier $n \geq 0$.

- Montrer que la propriété est initialisée.
- Décomposer le travail au brouillon pour justifier l'hérédité :
 - Écrire l'hypothèse de récurrence.
 - Écrire la propriété au rang $n + 1$ (simplifier le membre de droite).
 - Multiplier les deux membres de l'hypothèse par 3 puis simplifier.
 - Justifier que $3 + 6n \geq 3 + 2n$ pour tout $n \geq 0$.
- Rédiger intégralement le raisonnement par récurrence.

Exercice 2 — Multiple de 3 [Correction]

Montrer par récurrence que $4^n - 1$ est un multiple de 3 pour tout $n \geq 0$.

Exercice 3 — Somme des entiers [Correction]

On considère la propriété « $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ », démontrer qu'elle est vraie pour tout $n \geq 1$.

- Recopier et compléter : $\sum_{k=1}^{n+1} k = \left(\sum_{k=1}^n k \right) + \dots$
- Démontrer la propriété par récurrence.

Exercice 4 — Somme des carrés [Correction]

Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Exercice 5 — Somme des nombres impairs [Correction]

On considère la suite des nombres impairs 1, 3, 5, 7, 9, 11, ...

- Calculer 1, 1+3, 1+3+5, 1+3+5+7, 1+3+5+7+9.
- Conjecturer une formule pour $1+3+5+\dots+(2n-1)$ pour $n \geq 1$.
- Démontrer cette égalité par récurrence.

Exercice 6 — Somme arithmétique [Correction]

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme u_0 et de raison r .

- Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\sum_{k=0}^n u_k = \frac{(n+1)(2u_0 + nr)}{2}$.
- En déduire la somme des 101 premiers termes de la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 8$ et de raison 50.

Exercice 7 — Inégalité de Bernoulli [Correction]

Soit a un nombre réel positif.

- Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n : $(1+a)^n \geq 1 + na$.
- Application : avec $a = 0, 1$, donner sans calculatrice un minorant de $1,1^{20}$.

Exercice 8 — Démontrer une expression explicite [Correction]

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Démontrer par récurrence que $u_n = 2^n + 1$ pour tout $n \geq 0$.

II Définition des limites

Exercice 9 — Conjecture par tableau [Correction]

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \geq 1$ par $u_n = 2 - \frac{3}{n}$.

- Donner les valeurs (approchées au centième près) de $u_1, u_5, u_{10}, u_{100}, u_{1000}$.
- Conjecturer la limite de (u_n) quand $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 10 — Rang à partir duquel $u_n \in I$ [Correction]

Déterminer, s'il existe, le rang N à partir duquel tous les termes de la suite (u_n) appartiennent à I pour :

- a) $u_n = n^2$ et $I =]50; +\infty[$
b) $u_n = n^3$ et $I =]1000; 2000[$
c) $u_n = -6n + 12$ et $I =]-\infty; -100[$
d) $u_n = \frac{2}{\sqrt{n}}$ et $I =]1,9; 2,1[$

Exercice 11 – Limite d'une suite constante (ROC) [Correction]

Montrer qu'une suite constante converge.

Exercice 12 – Justifier limites infinies par définition [Correction]

Justifier les limites suivantes en utilisant la définition :

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n + 3 = +\infty$
b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} -n + 6 = -\infty$
c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$
d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5\sqrt{n} = +\infty$

Exercice 13 – Justifier limites finies par définition [Correction]

Justifier les limites suivantes en utilisant la définition :

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$
b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6n + 2}{2n + 1} = 3$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 6 + \frac{5}{\sqrt{n}} = 6$

Exercice 14 – Limites usuelles à connaître [Correction]

Donner sans calcul (et sans utiliser de suite géométrique) la limite quand $n \rightarrow +\infty$ de :

- a) $u_n = \sqrt{n}$
b) $v_n = \frac{1}{n^2}$
c) $w_n = n^3$
d) $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$
e) $y_n = n$

CORRIGÉ — PLANCHE 1 — CH.1

Récurrence + Définition limite

Correction 1 — Inégalité $3^n \geq 1 + 2n$ [Énoncé]1. $n = 0 : 3^0 = 1 \geq 1 + 0 = 1$. Initialisée.2. a) HR : $3^n \geq 1 + 2n$. b) Rang $n + 1 : 3^{n+1} \geq 1 + 2(n + 1) = 3 + 2n$.c) Multiplier HR par 3 : $3 \cdot 3^n \geq 3(1 + 2n)$, soit $3^{n+1} \geq 3 + 6n$.d) $3 + 6n - (3 + 2n) = 4n \geq 0$, donc $3 + 6n \geq 3 + 2n$.3. Par transitivité : $3^{n+1} \geq 3 + 6n \geq 3 + 2n = 1 + 2(n + 1)$. La propriété est héréditaire et initialisée, donc vraie pour tout $n \geq 0$.**Correction 2** — Multiple de 3 [Énoncé] $P(0) : 4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$. HR : $4^n - 1 = 3k$ avec $k \in \mathbb{Z}$. $4^{n+1} - 1 = 4 \cdot 4^n - 1 = 4(3k + 1) - 1 = 12k + 3 = 3(4k + 1)$: multiple de 3.**Correction 3** — Somme des entiers [Énoncé]1. $\sum_{k=1}^{n+1} k = (\sum_{k=1}^n k) + (n + 1)$.2. $P(1) : 1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$. HR : $\sum_1^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. $\sum_1^{n+1} k = \frac{n(n+1)}{2} + (n + 1) = (n + 1) \frac{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.**Correction 4** — Somme des carrés [Énoncé] $P(1) : 1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$. HR : $\sum_1^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. $\sum_1^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$.**Correction 5** — Somme des nombres impairs [Énoncé]

1. 1, 4, 9, 16, 25.

2. Conjecture : $1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2$.3. $P(1) : 1 = 1^2$. HR : $\sum = (n)^2$. Alors $\sum + (2n + 1) = n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2$.**Correction 6** — Somme arithmétique [Énoncé]

$$\begin{aligned}
 1. P(0) : u_0 &= \frac{1 \cdot (2u_0 + 0)}{2} = u_0. \text{ HR : } \sum_0^n u_k = \frac{(n+1)(2u_0 + nr)}{2}. \\
 \sum_0^{n+1} u_k &= \frac{(n+1)(2u_0 + nr)}{2} + u_0 + (n+1)r = \frac{(n+1)(2u_0 + nr) + 2u_0 + 2(n+1)r}{2} = \frac{2u_0(n+2) + r(n+1)(n+2)}{2} = \frac{(n+2)(2u_0 + (n+1)r)}{2}. \\
 2. n = 100, u_0 = 8, r = 50 : S &= \frac{101 \times (16 + 5000)}{2} = \frac{101 \times 5016}{2} = 253\,308.
 \end{aligned}$$

Correction 7 — Inégalité de Bernoulli [Énoncé]

$$\begin{aligned}
 1. P(0) : (1+a)^0 &= 1 \geq 1+0. \text{ HR : } (1+a)^n \geq 1+na. \\
 (1+a)^{n+1} &= (1+a)(1+a)^n \geq (1+a)(1+na) = 1 + (n+1)a + na^2 \geq 1 + (n+1)a \text{ (car } na^2 \geq 0). \\
 2. Avec } a = 0,1, n = 20 : 1,1^{20} &\geq 1 + 20 \times 0,1 = 3.
 \end{aligned}$$

Correction 8 — Démontrer une expression explicite [Énoncé]

$$\begin{aligned}
 P(0) : u_0 &= 2 = 2^0 + 1. \text{ HR : } u_n = 2^n + 1. \\
 u_{n+1} &= 2u_n - 1 = 2(2^n + 1) - 1 = 2^{n+1} + 1.
 \end{aligned}$$

Correction 9 — Conjecture par tableau [Énoncé]

$$\begin{aligned}
 1. u_1 &= -1; u_5 = 1,40; u_{10} = 1,70; u_{100} = 1,97; u_{1000} \approx 2,00. \\
 2. \text{ Conjecture : } u_n &\rightarrow 2.
 \end{aligned}$$

Correction 10 — Rang à partir duquel $u_n \in I$ [Énoncé]

$$\begin{aligned}
 \text{a) } n^2 > 50 &\iff n \geq 8 \text{ (car } 7^2 = 49, 8^2 = 64). N = 8. \\
 \text{b) } n^3 &\text{ est strictement croissante : } n = 11 \Rightarrow 1331 \in I, n = 12 \Rightarrow 1728 \in I, n = 13 \Rightarrow 2197 \notin I. \text{ Pas de rang } N \text{ à partir duquel tous les termes sont dans } I. \\
 \text{c) } -6n + 12 < -100 &\iff n > \frac{112}{6} \approx 18,67. N = 19. \\
 \text{d) } \frac{2}{\sqrt{n}} &\rightarrow 0 : \text{ la suite n'entre pas durablement dans }]1,9; 2,1[\text{ (qui ne contient pas 0). Pas de rang.}
 \end{aligned}$$

Correction 11 — Limite d'une suite constante (ROC) [Énoncé]

$$\text{Soit } u_n = c. \text{ Pour tout } \varepsilon > 0, |u_n - c| = 0 < \varepsilon \text{ pour tout } n. \text{ Donc } u_n \rightarrow c.$$

Correction 12 — Justifier limites infinies par définition [Énoncé]

$$\begin{aligned}
 \text{a) Soit } A > 0. 2n + 3 > A &\iff n > \frac{A-3}{2}. \text{ Poser } N = \left\lceil \frac{A-3}{2} \right\rceil. \\
 \text{b) Soit } A > 0. -n + 6 < -A &\iff n > \frac{A}{2} + 6. \text{ Poser } N = \left\lceil \frac{A}{2} + 6 \right\rceil. \\
 \text{c) } n^2 > A &\iff n > \sqrt{A}. N = \lceil \sqrt{A} \rceil.
 \end{aligned}$$

d) $5\sqrt{n} > A \iff n > (A/5)^2. N = [(A/5)^2].$

Correction 13 – Justifier limites finies par définition [Énoncé]

a) $\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon}.$

b) $\left| \frac{6n+2}{2n+1} - 3 \right| = \frac{1}{2n+1} < \varepsilon \iff n > \frac{1-\varepsilon}{2\varepsilon}.$

c) $\left| 6 + \frac{5}{\sqrt{n}} - 6 \right| = \frac{5}{\sqrt{n}} < \varepsilon \iff n > \frac{25}{\varepsilon^2}.$

Correction 14 – Limites usuelles à connaître [Énoncé]

a) $+\infty$; b) 0; c) $+\infty$; d) 0; e) $+\infty$.